C: I File

Elementi di Informatica

I File

Nel C è possibile operare su file solamente in termini di sequenze di byte: **stream**

Non esistono funzioni di alto livello come in altri linguaggi

Usiamo i puntatori. File di **testo** e file **binari**

👉 Attenzione al SO.

Con i file si ha *finalmente* la possibilità di salvare i dati inseriti all'interno del programma

I File: apertura

Prima di poter scrivere o leggere da file è necessario **aprire** il file stesso

Per far questo è necessario includere la libreria `stdio.h` che contiene il tipo derivato `FILE`

👉 Per leggere e scrivere su file si utilizza un puntatore (a tipo derivato `FILE`)

```
FILE *fileptr; //puntatore al file
```

I File: apertura e chiusura

1. `fopen()` associa un puntatore al file

👉 Oltre al nome del file occorre specificare il tipo di operazione da eseguire

```
FILE *fileptr;
fileptr = fopen(“my_file”, “r”); //r -> in lettura
```

2. `fclose()` chiude un file e permette di salvare i dati

```
fclose(fileptr);
```

I File: operazioni in apertura

- `r` : solo lettura – se il file non esiste `fopen()` restituisce errore (`NULL`)
- `w` : solo scrittura – se il file non esiste sarà creato, altrimenti sovrascritto
- `r+` : lettura e scrittura – se il file non esiste `fopen()` restituisce errore (`NULL`)
- `w+` : scrittura e lettura - se il file non esiste sarà creato, altrimenti sovrascritto
- `a` : solo scrittura a fine file (append) - se il file non esiste sarà creato, altrimenti mantenuto
- `a+` : lettura e scrittura a fine file (append) - se il file non esiste sarà creato, altrimenti mantenuto

I File: funzioni per lettura e scrittura

`fprintf()` e `fscanf()`: simili a `printf()` e `scanf()` ma interagiscono con i file e consentono di agire in modo "formattato"

I File: esempio `fprintf()`

```
#include <stdio.h>

int main() {
  FILE *fileptr;
  int i;

  fileptr=fopen("file03","w");
  for(i=1;i<=5;i++)
    fprintf(fileptr,"%d ",i);
  fclose(fileptr);
}
```

I File: esempio `fscanf()`

```
#include <stdio.h>

int main() {
  FILE *fileptr;
  int i,num;

  fileptr=fopen("file03","r");
  for(i=1;i<=5;i++) {
    fscanf(fileptr,"%d ",&num);
    printf("%d ",num);
  }
  fclose(fileptr);
}
```

I File: la funzione `feof()`

```
#include <stdio.h>

int main() {
  FILE *fileptr;
  int num;

  fileptr=fopen("file03","r");
  while(feof(fileptr)==0) {
    fscanf(fileptr,"%d ",&num);
    printf("%d ",num);
  }
  fclose(fileptr);
}
```

`feof()` rende un valore diverso da 0 quando arriva a fine file

I File: altre funzioni per lettura e scrittura

`fgets()` : legge una riga da un file

`fputs()` : scrive una riga su un file

Il fine riga è individuata dal carattere `\n`

I File: `fgets()`

```
#include <stdio.h>
#define DIM 100

int main() {

  FILE *fileptr;
  char vettore[DIM];
  char *s;

  fileptr=fopen("file01","r");
  if(fileptr==NULL)
    printf("\nFile inesistente\n");
  else {
    while(feof(fileptr)==0) {
      s=fgets(vettore,DIM,fileptr);
    }
  printf("%s",vettore);
  fclose(fileptr);
  }
}
```

I File: `fgets()`

```
s=fgets(vettore,DIM,fileptr);
```

`s` indirizzo di vettore

`vettore` vettore che conterrà la riga letta

`DIM` dimensione del vettore

`fileptr` puntatore al file da leggere

La funzione `fgets()` aggiunge a fine linea il carattere `\0` di fine stringa!

I File: `fgets()` e `stdin`

```c
#include <stdio.h>
#define DIM 100

int main() {

  FILE *fileptr;
  char vettore[DIM];

  fileptr=fopen("file05","w");
  if(fileptr==NULL)
    printf("\nFile inesistente\n");
  else {
    printf("Inserisci del testo: ");
    fgets(vettore,DIM,stdin);
    fprintf(fileptr,"%s",vettore);
    fclose(fileptr);
    }
  }
```

I File: `fgets()` e `stdin`

La funzione `fgets()` può quindi essere sfruttata per leggere una riga da tastiera (superando i limiti della `scanf()`) dirottando l'input dal file alla tastiera (`stdin`)

I File: `fputs()`

La funzione `fputs()` scrive una riga su un file

```
fputs(vettore,fileptr);
```

I File: `fputs()`

```c
#include <stdio.h>
#define DIM 100

int main() {

  FILE *fileptr;
  char vettore[DIM],invio;
  int n,i;

  fileptr=fopen("/Users/matteo/Documents/perfile/file06","w");
  printf("\nQuante linee vuoi scrivere: ");
  scanf("%d",&n)
  scanf("%c",&invio);
  for(i=1;i<=n;i++) {
    printf("\nInserisci linea %d: ", i);
    fgets(vettore,DIM,stdin);
    fputs(vettore,fileptr);
  }
  fclose(fileptr);
}
```

I File: leggere e scrivere un singolo carattere

`fgetc()` e `fputc()`

- `fgetc(fileptr)`: restituisce un intero. Costante simbolica EOF (-1)
- `fputc(c,fileptr)` - Richiede in ingresso il carattere da scrivere

I File: note

- `fflush(fileptr)`: scarica su disco tutte le scritture contenute nel buffer
- Messagio a video: `fprintf(stdout,"Messaggio per l'utente");`
- La funzione `gets()` non si deve usare!

Esempio: programma Libretto

Vedi file libretto.c

Esercizio

Scrivere un programma che permetta di caricare N numeri interi in un array e successivamente, tramite apposite funzioni consenta di:

- calcolare la media dei valori
- scrive su file i valori maggiore della media

Soluzione

```
#include <stdio.h>
#define DIM 10

float calcola_media(int *, int);
void scrivi_file(int *, int, float);

int main() {
  int n,v[DIM],i;
  float media;

  do  {
    printf("Inserisci dimensione array: \n");
    scanf("%d", &n);
  } while(n<1 || n>DIM);

  printf("Inserisci i %d elementi:\n",n);
  for(i=0;i<n;i++)  {
      printf("elemento di indice - %d : ",i);
      scanf("%d",&v[i]);
  }
```

Soluzione

```
  media=calcola_media(v, n);
  printf("\nLa media vale: %.1f",media);

  for(i=0;i<n;i++)
      printf("\nelemento di indice - %d: %d ",i, v[i]);

  scrivi_file(v, n, media);
}
```

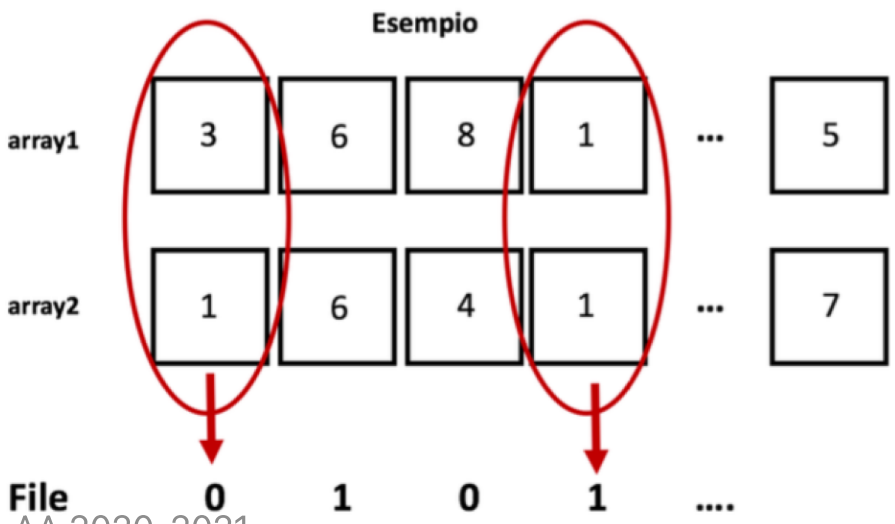
Soluzione

```
float calcola_media(int *v, int n) {
  int i;
  float media=0;

  for(i=0;i<n;i++)
    media+=*(v+i);
  return media/n;
}

void scrivi_file(int *v, int n, float media) {
  FILE *fileptr;
  int i;

  fileptr=fopen("/Users/matteo/Documents/perfile/file07","w");
  for(i=0;i<n;i++) {
    if(*(v+i)>media)
      fprintf(fileptr,"%d ",*(v+i));
  }
}
```

Esercizio

Scrivere un programma in C che:
- legga M numeri interi da un file e li carichi su un array
- legga N numeri interi da un secondo file e li carichi su un secondo array

M e N non sono noti a priori e comunque entrambi sono minori di 100.
Il programma deve permettere, attraverso apposite **funzioni**, di:
1- calcolare (separatamente per ogni array) la media dei numeri interi contenuti in un determinato array
2- scrivere un nuovo file che contenga una sequenza di 0 e 1 rispettando la seguente regola: nel nuovo file si scriverà 0 quando i due array in posizione ***i*** hanno un valore tra loro diverso, viceversa si scriverà 1 se i due array in posizione *i* hanno un valore uguale. Nello scorrere i due array si presti attenzione al fatto che le loro dimensioni potrebbero essere differenti.



Soluzione

```
#include <stdio.h>
#define DIM 20

void scrivi_file(int *, int *, int, int);

int main() {
  FILE *fileptr1,*fileptr2;
  int v1[DIM],v2[DIM],i,j;

  fileptr1=fopen("file_01","r");
  if(fileptr1==NULL) printf("\nFile inesistente\n");
  else {
    i=0;
    while(feof(fileptr1)==0) {
      fscanf(fileptr1, "%d", &v1[i]);
      i++;
    }
  }
```

Soluzione

```
fileptr2=fopen("file_02","r");
if(fileptr2==NULL) printf("\nFile inesistente\n");
else {
  j=0;
  while(feof(fileptr2)==0) {
    fscanf(fileptr2, "%d", &v2[j]);
    j++;
  }
}
```

Soluzione

```
  if(fileptr1!=NULL && fileptr2!=NULL)
    scrivi_file(v1, v2, i, j);
}
```

Soluzione

```
void scrivi_file(int *v1, int *v2, int d1, int d2) {
  FILE *fileptr;
  int i;

  fileptr=fopen("file_03","w");
  if(d1>d2) d1=d2;
  for(i=0;i<d1;i++) {
    if(*(v1+i) == *(v2+i)) fprintf(fileptr,"%d ",1);
    else fprintf(fileptr,"%d ",0);
  }
}
```

I File: `fread()` - (low-level reading)

`fread()` permette di leggere un file, traferire (stream) su un vettore di char ciò che legge e restituire il numero di elementi letti

Se è stato letto tutto il contenuto del file `fread()` restituisce `0`

La lettura avviene in sequenza spostando il puntatore del numero di byte necessario.

I File: esempio di lettura

```
#include <stdio.h>
#define DIM 100

int main() {
  FILE *fileptr;
  char vettore[DIM];
  int size=1; //in byte di 1 elemento
  int n; //num elementi letti
  int i;

  fileptr=fopen("file01","r"); //path!

  if(fileptr==NULL)
    printf("\nFile inesistente\n");
  else {
    n=fread(vettore,size,DIM,fileptr);
      for(i=0;i<n;i++)
        printf("%c",vettore[i]);
    fclose(fileptr);
  }
}
```

I File: `fwrite()` - (low-level writing)

`fwrite()` permette di scrivere su un file, traferire (stream) da un vettore di char ciò che legge e restituire il numero di elementi scritti

La scrittura avviene in sequenza spostando il puntatore del numero di byte necessario.

I File: esempio di scrittura

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define DIM 100

int main() {

  FILE *fileptr;
  char vettore[DIM];
  int size=1,n,i,len;

  printf("Inserisci del testo: ");
  scanf("%s",vettore);
  len=strlen(vettore);

  fileptr=fopen("file02","w");
  n=fwrite(vettore,size,len,fileptr);
  fclose(fileptr);
}
```

I File: *sequenziale vs random*

Posizionare il puntatore: `fseek()`

Consente di posizionare il puntatore in una qualunque posizione all'interno del file (sia in lettura che in scrittura)

`fseek(fp, n, 0)` fp viene posizionato sul n° byte a partire dall'inizio del file
`fseek(fp, n, 1)` fp viene posizionato sul n° byte a partire dalla posizione attuale
`fseek(fp, n, 2)` fp viene posizionato sul n° byte a partire dalla fine del file

`n=ftell(fp)` //restituisce la posizione attuale del puntatore